

Universidad de La Habana
Facultad de Matemática y Computación

Simulación de Eventos Discretos

La Cocina de Kojo

Problema 1 — Kojo's Kitchen

Estudiante:	Abraham Rey Sánchez Amador
Grupo:	C-312
Repositorio:	https://github.com/ElBrancho04/kojo-simulation

1. Descripción del Problema

La Cocina de Kojo es un puesto de comida rápida ubicado en un centro comercial que opera de 10:00 AM a 9:00 PM. El local sirve dos tipos de productos: sándwiches y sushi, atendidos por dos empleados que trabajan todo el día. El sistema experimenta dos períodos de alta demanda: de 11:30 AM a 1:30 PM y de 5:00 PM a 7:00 PM.

El administrador ha recibido quejas de clientes por demoras excesivas. El objetivo de esta simulación es comparar dos escenarios operativos y determinar cuál reduce mejor el porcentaje de clientes insatisfechos:

- **Escenario A:** 2 empleados fijos durante todo el día.
- **Escenario B:** 2 empleados fijos + 1 empleado adicional exclusivamente durante los períodos de alta demanda.

La medida de desempeño es el **porcentaje de clientes cuyo tiempo total en el sistema (desde que llegan hasta que tienen la comida en mano) supera los 5 minutos**.

2. Supuestos y Parámetros del Modelo

Se definieron los siguientes parámetros configurables, documentando los supuestos asumidos:

2.1 Parámetros del sistema

Parámetro	Valor / Distribución
Horario de operación	10:00 AM – 9:00 PM (660 minutos)
Pico 1	11:30 AM – 1:30 PM (min 90–210)
Pico 2	5:00 PM – 7:00 PM (min 420–540)
Tiempo entre llegadas (pico)	Exp(lambda_pico) — parámetro configurable
Tiempo entre llegadas (normal)	Exp(lambda_normal) — parámetro configurable
Tiempo de servicio sándwich	Uniforme[3, 5] minutos
Tiempo de servicio sushi	Uniforme[5, 8] minutos
Proporción sándwich / sushi	p_sandwich — parámetro configurable
Umbral de queja	5 minutos (tiempo total en el sistema)
Número de réplicas	1,000 días por experimento

2.2 Supuestos adicionales

- El sistema comienza vacío al abrir (10:00 AM) — inicio de jornada.
- Cola única FIFO: todos los clientes hacen una sola fila independientemente del producto.
- Todos los empleados son polivalentes: pueden preparar tanto sándwiches como sushi.

- El empleado extra del Escenario B, al finalizar el período pico, termina el cliente que tiene en atención y luego se retira (no abandona clientes a mitad de servicio).
- Los clientes que llegan antes de las 21:00 son atendidos aunque terminen después del cierre (el local cierra puertas pero no abandona a los clientes presentes).
- Las tasas de llegada (λ) y la proporción de tipos de cliente (p_{sandwich}) se tratan como parámetros configurables.

3. Modelo de Simulación de Eventos Discretos

3.1 Tipo de simulación

La simulación es de tipo **terminante**: cada réplica representa un día de trabajo completo, comenzando con el sistema vacío a las 10:00 AM y finalizando cuando se atiende al último cliente presente tras el cierre de las 21:00. No se requiere período de calentamiento (warm-up) ya que las condiciones iniciales son conocidas.

3.2 Variables de estado

- **Reloj de simulación** — tiempo actual en minutos desde las 10:00 AM.
- **Cola de clientes** — deque FIFO con los clientes en espera.
- **Estado de cada servidor** — libre/ocupado y activo/inactivo.
- **Lista de eventos futuros** — min-heap ordenado por tiempo de ocurrencia.

3.3 Eventos discretos

Evento	Descripción
LLEGADA	Un cliente entra al sistema. Se le asigna tipo (sándwich/sushi) según la probabilidad p . Si hay servidor libre se le atiende de inmediato; de lo contrario se incorpora a la cola.
FIN_SERVICIO	Un empleado termina la preparación del pedido. El cliente sale del sistema y se registra su tiempo total. Si hay clientes en cola, el servidor toma al siguiente.
CAMBIO_PERIODO	Transición entre períodos (inicio o fin de hora pico). Se actualiza la tasa de llegadas λ y, en el Escenario B, se activa o desactiva el servidor extra.
CIERRE	Se alcanzan las 21:00. No se generan más llegadas. La simulación continúa hasta que la cola y todos los servidores queden vacíos.

3.3.1 Diagrama de flujo — Motor de simulación

El siguiente diagrama muestra el bucle principal del motor de simulación de eventos discretos. El sistema extrae eventos del min-heap en orden cronológico y los procesa uno a uno hasta que la cola queda vacía al final del día.

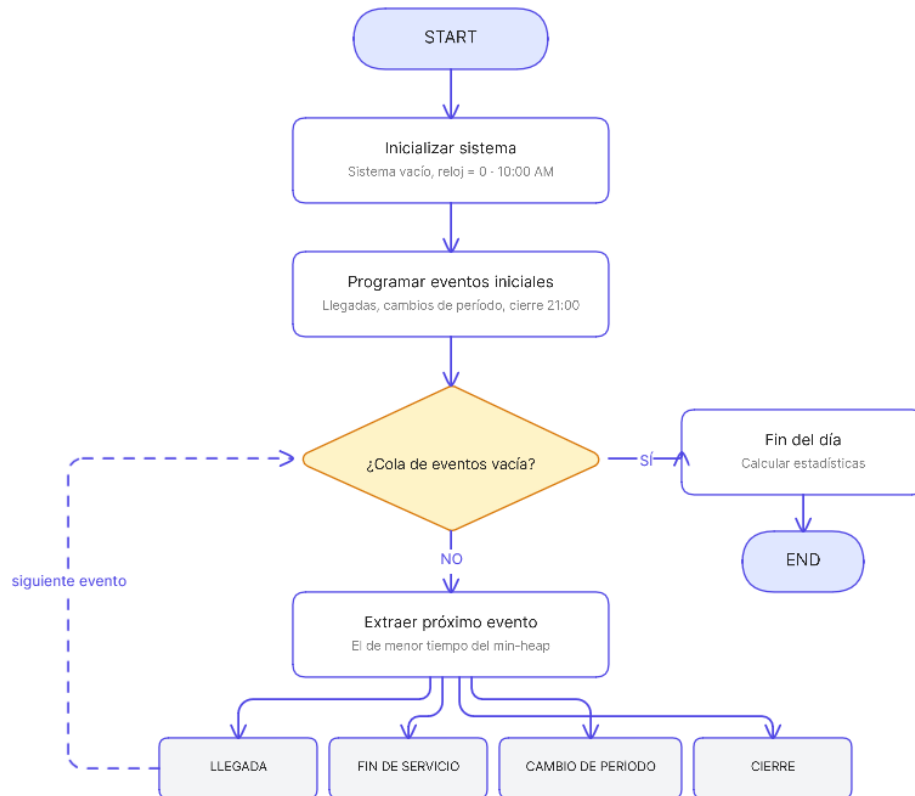


Figura 6. Flujo del motor de simulación. El bucle central procesa un evento por iteración y retorna al inicio hasta que no quedan eventos pendientes.

3.3.2 Diagrama de flujo — Ciclo de vida de un cliente

El siguiente diagrama ilustra el recorrido completo de un cliente a través del sistema: desde su llegada, la asignación de tipo de pedido, la espera en cola si es necesaria, la preparación según el producto, hasta la evaluación final de su tiempo total.

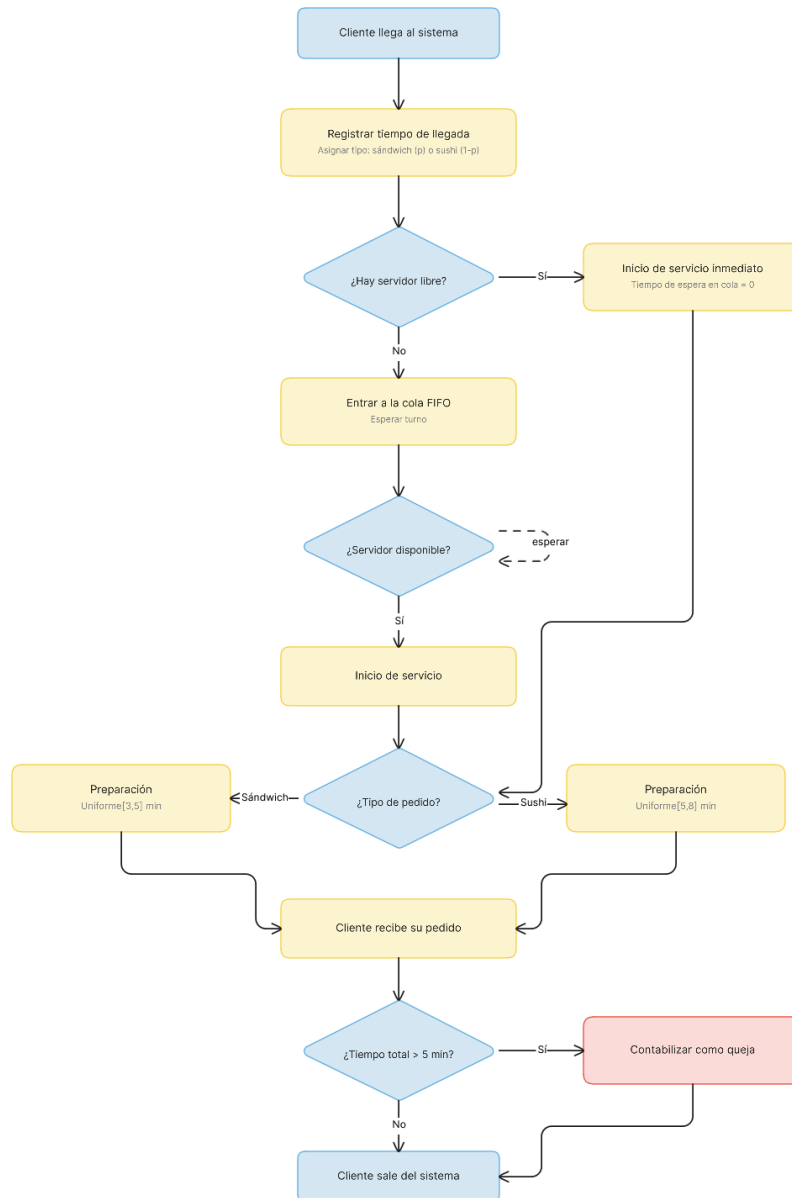


Figura 7. Ciclo de vida de un cliente. El tiempo total medido es la diferencia entre la salida del sistema y la llegada, incluyendo espera en cola y tiempo de preparación.

3.4 Generadores aleatorios

Se emplean dos distribuciones de probabilidad para generar los tiempos del sistema:

- **Exponencial** — tiempo entre llegadas de clientes, con parámetro λ dependiente del período actual (normal o pico). Implementada mediante la transformada inversa usando `random.expovariate(lambda)`.
- **Uniforme** — tiempo de preparación del pedido. Uniforme[3,5] minutos para sándwiches y Uniforme[5,8] minutos para sushi. Implementada con `random.uniform(a,b)`.

3.5 Matriz de experimentos

Se definieron 10 experimentos combinando distintos valores de λ_{pico} , λ_{normal} y p_{sandwich} para estudiar la sensibilidad del modelo:

Exp.	λ_{normal} (cl/h)	λ_{pico} (cl/h)	p_{sandwich}	Objetivo
E1	10	30	0.50	Caso base equilibrado
E2	10	40	0.50	Pico moderadamente alto
E3	15	30	0.50	Carga normal alta
E4	10	30	0.30	Mayoría sushi
E5	10	30	0.70	Mayoría sándwich
E6	10	50	0.50	Pico extremo
E7	15	40	0.50	Carga alta combinada
E8	10	30	0.20	Mayoría absoluta sushi
E9	10	30	0.80	Mayoría absoluta sándwich
E10	20	50	0.50	Estrés máximo

4. Resultados de la Simulación

Se ejecutaron 1,000 réplicas (días) por cada combinación experimento-escenario, utilizando las mismas semillas aleatorias para ambos escenarios (varianza común), lo que hace la comparación más precisa. Para cada réplica se calculó el porcentaje de clientes con tiempo total en el sistema superior a 5 minutos. Se reporta la media y el intervalo de confianza del 95% usando la distribución t de Student.

4.1 Tabla comparativa de resultados

Exp.	Media A	IC 95% A	Media B	IC 95% B	Reducción abs. (pp)	Reducción rel. (%)
E1	87.46%	[87.20, 87.73]	73.22%	[72.84, 73.59]	14.25	16.29%
E2	94.24%	[94.09, 94.39]	86.89%	[86.61, 87.16]	7.35	7.80%
E3	91.23%	[90.99, 91.48]	77.17%	[76.81, 77.53]	14.06	15.41%
E4	94.20%	[94.05, 94.36]	86.74%	[86.48, 87.00]	7.46	7.92%
E5	77.71%	[77.36, 78.07]	55.84%	[55.36, 56.31]	21.88	28.15%
E6	96.85%	[96.76, 96.93]	93.79%	[93.63, 93.94]	3.06	3.16%
E7	96.34%	[96.23, 96.46]	89.76%	[89.48, 90.03]	6.58	6.83%
E8	96.67%	[96.56, 96.78]	92.13%	[91.95, 92.31]	4.54	4.69%
E9	71.47%	[71.05, 71.89]	45.01%	[44.54, 45.49]	26.46	37.02%
E10	98.19%	[98.13, 98.25]	97.76%	[97.67, 97.84]	0.43	0.44%

Tabla 1. Resultados completos por experimento. Los intervalos de confianza no se solapan entre escenarios A y B en ningún experimento, confirmando que todas las diferencias son estadísticamente significativas.

4.2 Comparación de medias

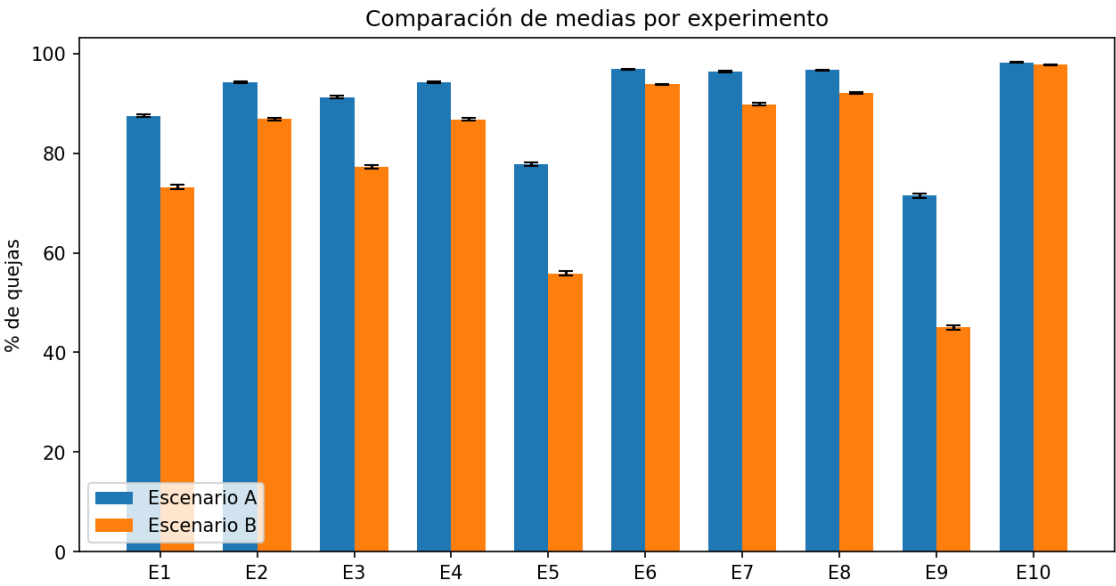


Figura 1. Comparación de medias del % de quejas por experimento. Las barras de error representan el IC 95%. El Escenario B (naranja) es consistentemente inferior al A (azul).

4.3 Distribución diaria del % de quejas

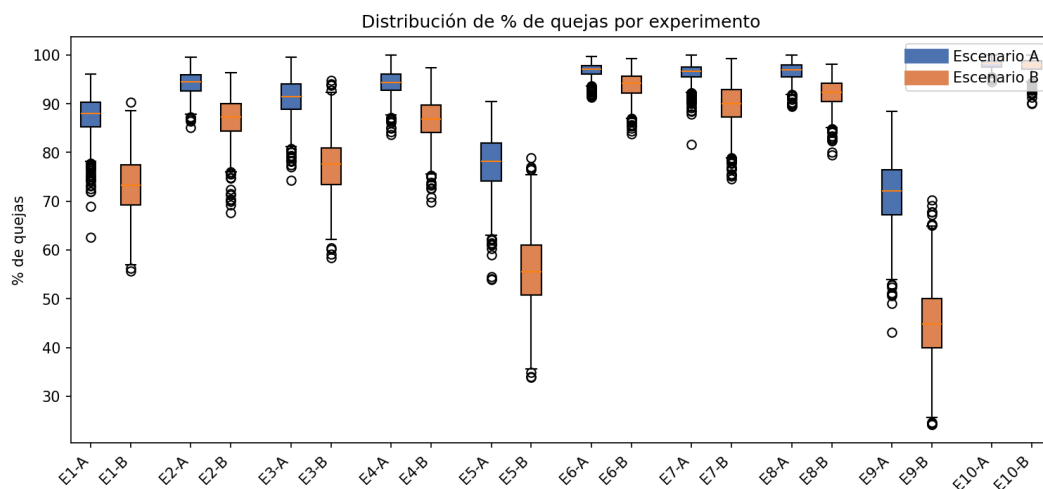


Figura 2. Boxplots de la distribución del % de quejas a lo largo de las 1,000 réplicas. Se observa que los experimentos con mayor proporción de sándwich (E5, E9) presentan mayor variabilidad en el Escenario B, lo que refleja la mayor capacidad del sistema para descongestionar la cola cuando los tiempos de servicio son cortos.

4.4 Reducción absoluta por experimento

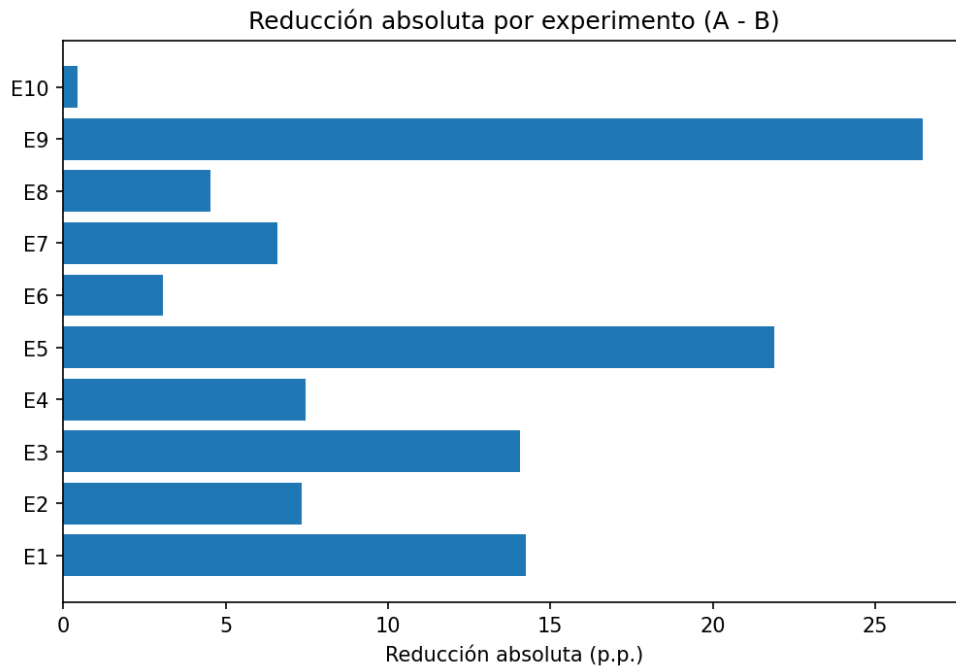


Figura 3. Reducción absoluta en puntos porcentuales (pp) que aporta el Escenario B respecto al A. E9 y E5 son los experimentos donde el empleado extra tiene mayor impacto.

4.5 Sensibilidad a la tasa de llegada en pico (λ_{pico})

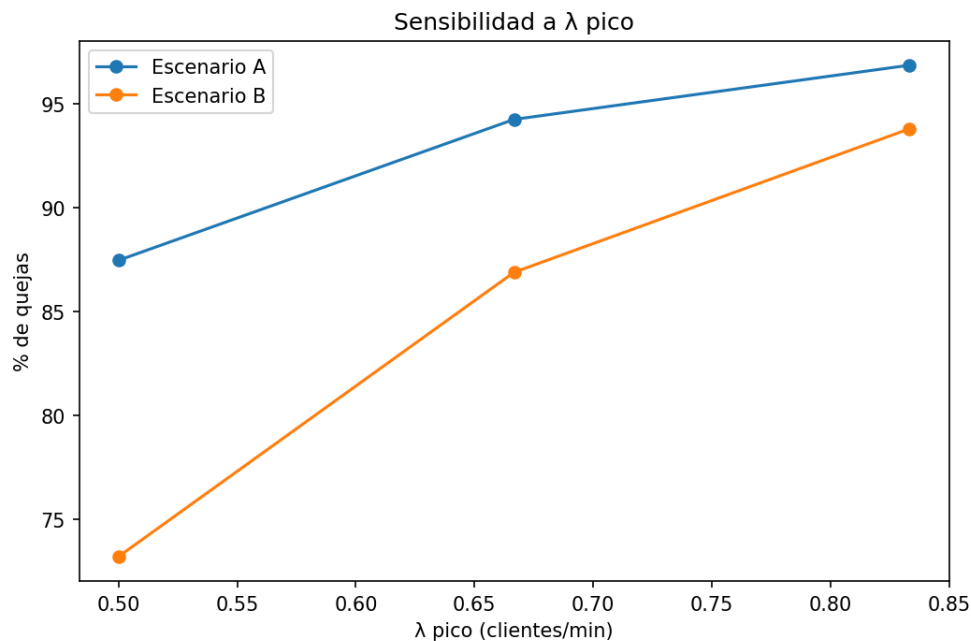


Figura 4. A medida que aumenta λ_{pico} , el % de quejas crece en ambos escenarios y la brecha entre A y B se estrecha, indicando que el empleado extra pierde efectividad ante cargas de pico muy altas.

4.6 Sensibilidad a la proporción de clientes sandwich

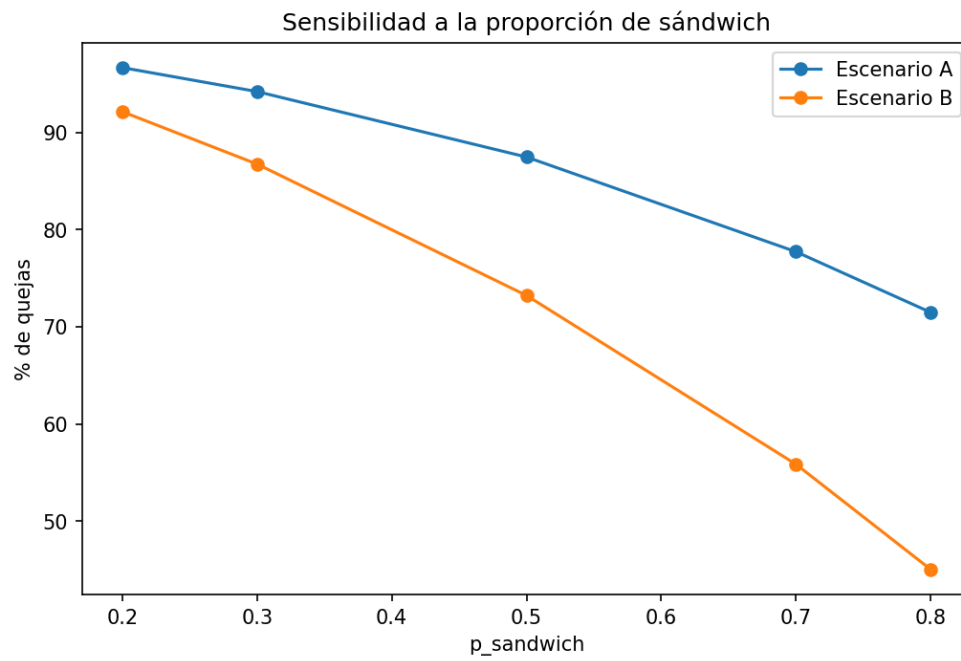


Figura 5. El parametro $p_sandwich$ es el mas influyente del modelo. Al aumentar la proporción de clientes que piden sandwich (servicio mas rapido), el % de quejas disminuye en ambos escenarios y la brecha A-B se amplía significativamente.

5. Analisis de los Resultados

5.1 Validez estadística

En los 10 experimentos, los intervalos de confianza del 95% del Escenario A y del Escenario B no se solapan en ningun caso. Esto confirma que la diferencia entre ambos escenarios es estadísticamente significativa en todas las condiciones evaluadas: el tercer empleado durante las horas pico siempre produce una mejora real, no atribuible al azar.

5.2 Niveles generales de quejas: un problema estructural

El hallazgo mas importante es que incluso en el mejor escenario posible (E9, Escenario B: 45.01%), casi la mitad de los clientes esperan mas de 5 minutos. En el caso base (E1, Escenario A: 87.46%), casi 9 de cada 10 clientes se quejan. Esto indica que el problema no se resuelve completamente con un tercer empleado: el sistema requiere una revision mas profunda, como incrementar el personal permanente o reducir los tiempos de preparacion.

5.3 Efecto de la tasa de llegada en pico

Comparando E1, E2 y E6 (variando λ_{pico} de 30 a 40 y 50 clientes/hora manteniendo lo demas constante), se observa que a mayor carga de pico, menor es la efectividad del empleado extra:

- **E1 ($\lambda_{\text{pico}} = 30/\text{h}$):** Reduccion de 14.25 pp (16.29%)
- **E2 ($\lambda_{\text{pico}} = 40/\text{h}$):** Reduccion de 7.35 pp (7.80%)
- **E6 ($\lambda_{\text{pico}} = 50/\text{h}$):** Reduccion de 3.06 pp (3.16%)

Cuando el flujo de clientes en pico es muy alto, la cola se forma tan rapidamente que un solo servidor adicional no logra contenerla. En estos casos extremos (E6, E10), contratar un empleado extra en horas pico tiene un impacto marginal.

5.4 Efecto de la composicion de clientes (p_{sandwich})

El parametro p_{sandwich} es el mas determinante del modelo. A mayor proporcion de clientes que piden sandwich (tiempo de servicio Uniforme[3,5] min vs. Uniforme[5,8] min del sushi), el sistema se descongestiona mas rapidamente y el empleado extra resulta mucho mas efectivo:

- **E8 ($p = 0.20$, **mayoria sushi**):** Reduccion de 4.54 pp (4.69%)
- **E4 ($p = 0.30$):** Reduccion de 7.46 pp (7.92%)
- **E1 ($p = 0.50$, **equilibrado**):** Reduccion de 14.25 pp (16.29%)
- **E5 ($p = 0.70$):** Reduccion de 21.88 pp (28.15%)
- **E9 ($p = 0.80$, **mayoria sandwich**):** Reduccion de 26.46 pp (37.02%)

La explicacion es intuitiva: cuando el servicio es mas rapido (mas sandwiches), el sistema opera con menor saturacion y el servidor extra puede atender un mayor numero de clientes durante el pico, generando una reduccion mas pronunciada.

5.5 Efecto de la carga normal (λ_{normal})

Comparando E1 ($\lambda_{\text{normal}}=10/\text{h}$) con E3 ($\lambda_{\text{normal}}=15/\text{h}$), ambos con $\lambda_{\text{pico}}=30/\text{h}$ y $p=0.50$, la carga normal mas alta eleva el % de quejas base (de 87.46% a

91.23% en Escenario A) pero la reduccion del empleado extra se mantiene similar: 14.25 pp en E1 frente a 14.06 pp en E3. Esto sugiere que la carga fuera de pico afecta el nivel absoluto de quejas pero no la efectividad relativa del tercer empleado, que actua principalmente durante los picos.

5.6 Escenario de estres maximo (E10)

Con $\lambda_{normal}=20/h$ y $\lambda_{pico}=50/h$ (E10), el sistema alcanza saturacion casi total: 98.19% en Escenario A y 97.76% en Escenario B, con una reduccion de apenas 0.43 pp. Esto representa el limite donde anadir personal temporalmente es inutil; la solucion requeriria servidores adicionales permanentes o cambios en el proceso de preparacion.

6. Conclusiones

1. **El tercer empleado siempre mejora el sistema.** En los 10 experimentos, la diferencia entre escenarios es estadísticamente significativa. El administrador de Kojo debería implementar la opción B.
2. **La mejora es mayor cuando los clientes piden principalmente sandwiches.** El parámetro p_{sandwich} es el más influyente: con 80% de clientes pidiendo sandwiches, el empleado extra reduce las quejas en 26.46 puntos porcentuales (37.02% de mejora relativa).
3. **La mejora disminuye con cargas de pico muy altas.** A partir de $\lambda_{\text{pico}} = 50$ clientes/hora, el impacto del tercer empleado cae por debajo de 4 pp, haciendo que la medida sea poco rentable en esas condiciones.
4. **El problema es estructural.** Incluso en el mejor escenario simulado (E9, Escenario B), el 45% de los clientes sigue esperando más de 5 minutos. El administrador debería considerar soluciones adicionales: aumentar el personal permanente, optimizar los procesos de preparación o implementar pedidos anticipados.
5. **Recomendación práctica.** Si la distribución real de clientes es predominantemente sushera (tiempo de servicio alto), el tercer empleado aporta poco. Si la mayoría pide sandwiches, la medida tiene un impacto considerable y vale la pena su implementación durante las horas pico.

7. Repositorio del Proyecto

El código fuente completo del proyecto, incluyendo todos los módulos de simulación, estadísticas y visualización, se encuentra disponible en el siguiente repositorio de GitHub:

<https://github.com/ElBrancho04/kojo-simulation>

El repositorio incluye: código fuente organizado en módulos (model.py, simulation.py, stats.py, plots.py, config.py, main.py, validation.py), archivo README.md con instrucciones de ejecución y dependencias, resultados en CSV y gráficos generados, y el presente informe en PDF.